

TREND × PRACTICE

6章 酸化還元反応

共通テスト出題傾向（小単元別）＋傾向どおりの即演習

★ 大当たり UR 学習プリント ★

5単元

小単元別分析

16問

即演習

2027

予想つき

このプリントのねらいと使い方

- 小単元ごとに「どの年に・どんな形で」出たかを読み、必要な知識（武器）を確認する。
- 武器リストの中で即答できないものに印をつけ、教科書・アプリの単元で補強する。
- 最後の即演習で、傾向どおりの問題が本当に解けるか確かめる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ ⑥-1 酸化還元反応とは何か（酸化数）の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑥-2 半反応式（酸化還元反応式の作り方）の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑥-3 酸化還元の量的関係の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑥-4 電池の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑥-5 金属のイオン化傾向・腐食・防食の出題パターンを説明できる

組・番号

氏名

／ 16

6章 酸化還元反応

章の総括：酸化還元は11年中ほぼ毎年出題。「酸化数の計算」「酸化還元反応の判定」「半反応式と反応式の組立て」「酸化剤・還元剤の同定」「金属のイオン化傾向」「電池」「金属の腐食・防食」が定番。★2027年予想：「電池の構造と電子の流れ」「酸化数変化のグラフ／表からの判定」、または「金属のイオン化傾向の実験」の出題が大本命★

⑥-1 酸化還元反応とは何か（酸化数）

頻度：★毎年複数題★

出題年度

2016（問6）、2018（問6：酸化還元反応を選ぶ）、2019（問6：酸化還元の正誤）、2021（問4：酸化数と酸化還元）、2022（問8：酸化防止）、2023（問7：アルミニウムの正誤）、2024（問7：酸化数最大）、2025（問8：気体発生反応で酸化還元）、2026（問4・問3a：酸化数の計算）

出題パターン

- 酸化数のルール：単体=0、化合物中Hは+1（金属水素化物では-1）、Oは-2（過酸化物では-1）
- 酸化還元の判定：反応前後で酸化数が変化＝酸化還元
- 特殊例：H₂O₂のOは-1、NaHのHは-1
- 「中和は酸化還元ではない」「沈殿反応は基本的に酸化還元ではない」

必要な武器（覚えること）

- 主要原子の酸化数の典型値（C: -4～+4、N: -3～+5、S: -2～+6、Cl: -1～+7、Mn: 0～+7）
- 特殊例：H₂O₂のOは-1、NaHのHは-1

演習で意識すること

★『反応式を見たら、両辺の各原子の酸化数を即計算して、変化のある原子を○で囲む習慣』が必要。毎回反応式の各原子の上に酸化数を書き込み、変化点を視覚化★

2027 予想：★酸化数の計算・酸化還元反応の判定は90%の確率で出題。「KMnO₄のMn」「K₂Cr₂O₇のCr」「H₂SO₄のS」「NO₂のN」の酸化数を即答できるようにする★

⑥-2 半反応式（酸化還元反応式の作り方）

頻度：中～高頻度

出題年度

2017（問6： MnO_4^- の半反応式の組合せ）、2023（問1： K_2CrO_4 の係数決定）、2026（問3a：反応式の酸化還元判定）

出題パターン

- 半反応式の作り方：①酸化/還元される原子の係数合わせ→②Oは H_2O で合わせ→③Hは H^+ で合わせ→④電荷は e^- で合わせ
- 電子 e^- の数を最小公倍数で揃えて消去→全反応式

必要な武器（覚えること）

- 代表的な半反応式の暗記（ MnO_4^- , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, H_2O_2 , NO_3^- , SO_2 , Sn^{2+} , Fe^{2+} など）

演習で意識すること

★半反応式は「原子数→電荷」の順で合わせるルーチンを完全に身につけること★

2027 予想：★半反応式の係数決定は2～3年に1回のペース。2026年が薄かったため2027年は中程度の出題確率★

⑥-3 酸化還元の量的関係

頻度：中頻度

出題年度

2019（問2：Znと塩酸の量的関係グラフ）、2024（問3： O_2 と H_2O , CO_2 の関係グラフ）、2025（問3a： NaNO_2 と NH_4Cl の反応で N_2 体積）

出題パターン

- 酸化剤の受け取る e^- 数＝還元剤の出す e^- 数（電子保存則）
- グラフのプラトーは限界反応物を表す
- 複数の反応式の組み合わせ計算

必要な武器（覚えること）

- 電子保存則、限界反応物の判定、複合反応の量的関係

演習で意識すること

★『電子の出入りで等式を作る習慣』を持つ。グラフのプラトーは「もう片方が尽きた」サイン★

2027 予想：★グラフ・表からの量的関係の読み取りは毎年第2問の定番。2027年もテーマ型総合問題の中で「過不足判定+グラフ読み取り」が出題★

⑥-4 電池

頻度：超高頻度（7/11年出題）

出題年度

2016（問7：電池の基本原理）、2018（問7：実用電池の正誤）、2019（問6：鉛蓄電池）、2020（問5：化学電池の正誤）、2021（問6：電池の原理）、2022（問10：ダニエル型電池）、2024（問4：二次電池・燃料電池）

出題パターン

- 電池の構造：負極（酸化が起こる、 e^- が出る）⇔正極（還元が起こる、 e^- が入る）
- イオン化傾向：負極になりやすいのはイオン化傾向の大きい金属
- 代表的電池：ダニエル（Zn-Cu）、鉛蓄電池（Pb-PbO₂-H₂SO₄）、燃料電池（H₂-O₂）
- 一次電池（充電不可）/二次電池（充電可：鉛蓄、Li-ion）

必要な武器（覚えること）

- 各実用電池の正極・負極・電解液・反応式
- 一次／二次の区別、用途

演習で意識すること

★『電池を見たら必ず「負極＝酸化＝ e^- 出る、正極＝還元＝ e^- 入る、電流は逆」の絵を描く力』が必要。
演習時に毎回電池の図を自分で描いて電子の流れを矢印で示す練習を★

2027 予想：★電池は高確率（◎）で出題。特に燃料電池（H₂-O₂）の電極反応、または鉛蓄電池の充放電の正誤問題が最有力★

⑥-5 金属のイオン化傾向・腐食・防食

頻度：高頻度（5/11年）

出題年度

2020（問6：金属の溶解）、2021（問5：金属のイオン化傾向）、2022（問8：亜鉛めっきが鉄の酸化防止）、2023（問8：イオン化傾向：金属析出の有無判定）、2025（問2b：金属の単体・酸化物の反応性）

出題パターン

- イオン化列： $\text{Li} > \text{K} > \text{Ca} > \text{Na} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe} > \text{Ni} > \text{Sn} > \text{Pb} > (\text{H}) > \text{Cu} > \text{Hg} > \text{Ag} > \text{Pt} > \text{Au}$
- 水との反応：Na～Caは常温で、Mg～Feは熱水・水蒸気で
- 酸との反応：Mg～Pbは希酸で水素発生、Cu以下は希酸と反応しない
- 濃硝酸・熱濃硫酸とはCu, Agも反応/Al, Fe, Niは不動態
- 犠牲防食：Znめっき（トタン）

必要な武器（覚えること）

- イオン化列の暗記（「リッチに貸そうかな、まああてにすんなひどすぎる借金」）
- 水・希酸・濃酸との反応性、不動態、犠牲防食

演習で意識すること

★『金属を見たらイオン化列のどこにあるかと、各種反応の挙動を即答できる力』が必要。各金属と水・希酸・濃酸の反応を表に整理★

2027 予想：★イオン化傾向と金属反応は高確率（◎）で出題。「アルミニウムの不動態」「犠牲防食（トタンとブリキ）」「Cuと希硝酸・濃硝酸の反応」が最有力★

12 白金 Pt を溶かすことができる液体はどれか。

白金を溶かす液体

- ① 硝酸
② 希塩酸
③ 沸騰した水
④ 王水

10

6章 酸化還元反応 ⑥ 電池

13 ダニエル電池の素焼き板が小さな穴を通してイオンを行き来させているのは何のためか。

素焼き板がイオンを通す目的

- ① 水溶液の色を変えないため ② 電極が溶けるのを完全に止めるため
③ 溶液全体の電気的中性を保つため ④ 水溶液の温度を一定に保つため

10

14 素焼き板で仕切った容器の左に硫酸亜鉛水溶液と亜鉛板、右に硫酸銅(II)水溶液と銅板を入れたダニエル電池。正極で起こる変化のイオン反応式はどれか。

ダニエル電池の正極で起こる変化のイオン反応式

- ① $\text{Cu}^{2+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$
② $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$
③ $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$
④ $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

10

6章 酸化還元反応 ⑦ 金属の製錬と電気分解

15 一酸化炭素 CO が赤鉄鉱 Fe_2O_3 を単体の鉄 Fe に還元するときの化学反応式はどれか。

CO が Fe₂O₃ を還元する化学反応式

- ① $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \longrightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$
- ② $2\text{Fe} + 3\text{CO}_2 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO}$
- ③ $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \longrightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$
- ④ $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{CO} \longrightarrow 2\text{Fe} + \text{CO}_2$

10

16 イオン化傾向が大きい $\text{Al} \cdot \text{Na} \cdot \text{Mg}$ の製錬に炭素による還元が使えないのはなぜか。

Al・Na・Mg に炭素還元が使えない理由

- ① 炭素が高温で燃えてしまうから
- ② これらの金属が炭素と合金をつくってしまうから
- ③ これらの金属の化合物が安定で炭素では還元できないから
- ④ これらの金属が天然に単体で存在するから

10

解答・解説

1	②	酸化剤。相手を酸化する物質が酸化剤で、自分自身は還元される。
2	④	正解は「酸化も還元も両方された」。
3	①	正解は「酸化された」。
4	②	還元剤は電子を放出する側なので、 e^- は矢印の右側（生成物側）に書く。
5	③	$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ 。Mn は +7 から +2 で電子5個。
6	②	$Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$ 。0 から -1 が2原子分なので電子は2個。
7	①	分子量 176 を掛けて 1 L あたりにする。
8	①	ビタミンC は強い還元作用を持つ。
9	②	Cu が $2e^-$ を出し Ag^+ 2個が受け取る。
10	②	銅のほうが還元剤としての働きが強い。
11	③	希塩酸・希硫酸で水素が出るのは水素より左の金属。
12	④	白金・金は通常の酸に溶けず、王水にのみ溶ける。
13	③	イオンが行き来することで溶液の電気的中性が保たれる。
14	③	正極は「イオンが電子を受け取る」還元反応。
15	③	$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$ 。CO が酸素を奪う。
16	③	イオン化傾向が大きい金属は炭素では還元できない。